第22章 基礎圖演算法：練習

22-E01 表示法與零權重

無向簡單圖有6個頂點、9條邊，以普通未排序 adjacency list 儲存。求鄰接項總數、完整 BFS 的時間界與 matrix 空間。若改為有向有權圖，說明為何 A[u,v]=0 不適合同時表示「沒有邊」與「合法零權邊」，並給一種沒有歧義的表示。

22-E02 六點圖的 BFS

有向圖的表為 a:[b,c]、b:[c]、c:[a]、d:[b,e]、e:[d]、f:[e]。從 d 做 BFS，完整列每輪取出點、輪末 queue、所有距離與前驅。指出一條使兩端有限距離差大於1的有向邊，說明為何不違反 BFS 定理。

22-E03 SCC 與轉置的跨界

有向圖邊為 a→b、b→a、b→c、c→d，無其他邊。按 a,b,c,d 順序與各表字母順序做第一趟 DFS，列 tin/tout、轉置表、正確第二趟根候選順序與各 SCC。若任意從 d 在 G^T 起跑，會到哪些頂點？這為何不是 SCC 演算法可省略根順序的證據？

22-E04 同一圖的 DFS 邊型

使用22-E02的圖，外層與鄰接表都按題目順序。列全部 tin/tout、π及8條邊的型別。解釋 a→c 為何不是 tree，也不是 cross；再說明能否只用 tin/tout 區分 tree 與 forward。

22-E05 拓撲序的合法性與殘餘

圖有 a→c、b→c、c→d。判斷 a,b,c,d、b,a,c,d、a,c,b,d 是否合法，並列 FIFO Kahn queue（初始 a,b）。再加入 d→b 與 d→z，z 無出邊。列 Kahn 的輸出 prefix、殘餘頂點與一個 cycle；殘餘每個頂點都在 cycle 上嗎？

22-E06 白路徑與一般可達

有向圖 a:[b,c]、b:[]、c:[b]，按 a,b,c 做 DFS。列發現／完成事件，指出 c 被發現前一刻的白點集合。雖有 c→b，為何 b 不是 c 的後代？用這個例子辨認 white-path theorem 中不可刪除的條件。

22-E07 最短路徑數與位元成本

單位權有向簡單圖的邊為 0→1、0→2、1→3、2→3、1→4、2→4、3→5、4→5。從0做 BFS，列 d 與 ways，並逐項寫出 ways[5] 如何累加。解釋為何不能只在首次發現 v 時才加 ways[u]。若圖有 $\Theta(n)$ 層、每層兩點並與下一層完全連接，路徑數與其位元長度各如何成長？「線性時間計數」應採哪種成本模型？

第22章 基礎圖演算法：練習 （續）

> 請先完成推導，再查看本章獨立詳解 PDF。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study